

Le Brésil devient État membre associé du CERN

Le Brésil est devenu le premier État membre associé du CERN sur le continent américain



Le Brésil est devenu le premier État membre associé du CERN sur le continent américain, ayant notifié officiellement à l'Organisation que le pays avait mené à bien toutes les procédures d'approbation interne relatives à l'[accord](#) signé en mars 2022 lui accordant ce statut ainsi qu'au Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation. La date d'accession du Brésil au statut d'État membre associé est le 13 mars 2024. La collaboration formelle entre le CERN et le Brésil a débuté en 1990, avec la signature d'un accord de coopération international, qui a permis aux scientifiques brésiliens de participer à l'expérience DELPHI au Grand collisionneur électron-positon (LEP). Au cours de la décennie passée, la communauté de physique expérimentale des particules du Brésil a doublé. Dans les quatre grandes expériences LHC, plus de 200 scientifiques, ingénieurs et étudiants brésiliens collaborent dans des domaines aussi variés que le matériel informatique, le traitement des données ou les analyses de physique.

Aujourd'hui, des instituts brésiliens participent à toutes les grandes expériences menées auprès du LHC – ALICE, ATLAS, CMS, LHCb et leurs améliorations en cours ou prévues – ainsi qu'à l'expérience ALPHA auprès du Décélérateur d'antiprotons.

>>> Suite en bas de la page 2

Le mot de Fabiola Gianotti

Des nouvelles de la session de mars du Conseil du CERN.....p.2

Sommaire

Actualités.....p.1-16

Le Brésil devient État membre associé du CERN
Dernières nouvelles des accélérateurs : des protons ou des œufs de Pâques ? Et pourquoi pas les deux ?

CERN70: Les particules à la trace

News from Moriond: First observation of photons-to-taus in proton-proton collisions by CMS

News from Moriond: The delicate balance of lepton flavours

Le printemps au CERN, vos photos

Scientists use n_TOF to investigate how cerium is produced in the Universe

Observer les résonances des accélérateurs en 4D

Le CERN publie le rapport 2023 sur les événements marquants du transfert des connaissances

CERN and STFC support environmentally sustainable physics

Le CERN lance la collaboration White Rabbit Le World Wide Web a 35 ans

Le CERN récompensé pour ses contributions à l'informatique en nuage

Sécurité informatique : ouverture du pare-feu du CERN

Communications officielles.....p.16-19

Statut et Règlement du Personnel – 11^e édition

Circulaire administrative n° 33 (Rév.) – Missions
Arrivée en Suisse, changement de domicile et « attestation de départ » suisse

Composition de la Commission paritaire consultative de discipline (CPCD / JADB)

Composition de la commission paritaire consultative des recours (CPCR / JAAB)

Annonces.....p.19-21

Le coin de l'ombud.....p.21

Les conversations difficiles (1^{ère} partie) : « Que s'est-il passé ? »

Le mot de Fabiola Gianotti

Des nouvelles de la session de mars du Conseil du CERN

Le redémarrage du complexe d'accélérateurs, le statut d'État membre associé du Brésil, et la mise à jour de la stratégie européenne pour la physique des particules ont été parmi les nombreux sujets abordés lors de la 216^e session du Conseil du CERN

Le 22 mars, une session du Conseil du CERN très fructueuse s'est refermée. Les délégations ont félicité le CERN et son personnel pour la réussite de l'arrêt technique de fin d'année et du redémarrage du complexe d'accélérateurs et des expériences, ainsi que pour les excellents progrès réalisés dans l'ensemble des activités du Laboratoire, comme le montrent également la teneur et l'ampleur du bilan d'activités annuel de 2023.

Lors des présentations sur le programme scientifique, les délégations au Conseil ont été informées que l'expérience SHiP, qui recherchera des particules à très faibles interactions, a été retenue pour être exploitée dans le hall ECN3 de la zone Nord au moyen de faisceaux de protons de haute intensité provenant du SPS. Cette décision conclut un processus qui a duré plus d'un an et auquel ont été associés le groupe d'étude sur la physique hors collisionneurs et le Comité des expériences SPS et PS du CERN (SPSC).

Le Conseil a souhaité chaleureusement la [bienvenue au Brésil](#), premier pays d'Amérique latine à devenir État membre associé du CERN.

Pour ce qui est de l'avenir, le Conseil a approuvé le calendrier général de la prochaine mise à jour de la [stratégie européenne pour la physique des particules](#). La date limite pour la soumission des contributions de la communauté a été fixée au 31 mars 2025, et un courriel à ce sujet sera envoyé prochainement par le Président du Conseil à la communauté. L'objectif est d'achever le processus en juin 2026, avec la mise à jour, par le Conseil, de la stratégie. Un calendrier plus détaillé sera établi au cours des prochains mois.

La session de mars du Conseil, stimulante et très productive, a une nouvelle fois démontré le soutien sans faille apporté par nos États membres et États membres associés à la mission du CERN et à sa communauté. Nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. Au nom du Directoire, je tiens également à remercier chaleureusement les membres du personnel pour votre travail crucial et votre dévouement.

Fabiola Gianotti
Directrice générale du CERN

>>> *Suite de la page 1*

Des instituts brésiliens collaborent également à ISOLDE, à ProtoDUNE auprès de la plateforme neutrino, ainsi qu'à des projets d'instrumentation tels que Medipix. À la suite de leur participation à la collaboration RD51, des équipes brésiliennes sont également en train de contribuer à la mise en place des collaborations DRD1 et DRD3 pour des travaux de R&D sur de futurs détecteurs. Par ailleurs, des ressortissants brésiliens participent très activement aux programmes de formation et de communication grand public du CERN.

Outre la physique des particules, le CERN et le Centre national de recherche sur l'énergie et les matériaux (CNPEM) du Brésil coopèrent

formellement depuis décembre 2020 pour des travaux de R&D portant sur les technologies des accélérateurs et leurs applications.

En tant qu'État membre associé, le Brésil a le droit de nommer des représentants qui participeront aux réunions du Conseil du CERN et du Comité des finances. Ses ressortissants peuvent présenter leur candidature pour des postes de titulaires au bénéfice de contrats de durée limitée et pour les programmes destinés aux nouveaux diplômés, et ses entreprises peuvent répondre aux appels d'offres du CERN, ce qui accroît les perspectives de collaboration industrielle dans des technologies de pointe.

Dernières nouvelles des accélérateurs : des protons ou des œufs de Pâques ? Et pourquoi pas les deux ?



Le Linac 4, long de 86 mètres, comprend différentes structures accélératrices, notamment les linacs à tubes de glissement à cavités couplées (CCDTL). (Image : CERN)

La mise en service avec faisceau avance de manière satisfaisante dans l'ensemble du complexe d'accélérateurs, les opérations ayant été menées à bien jusqu'au bout dans les premières machines de la chaîne. La semaine passée, les premières expériences ont commencé leurs activités dans la zone Est, desservie par le PS, et d'autres suivront prochainement.

Si, dans l'ensemble, la mise en service avec faisceau se passe bien, des difficultés sont apparues en cours de route, mettant en lumière la complexité des opérations en cours. La semaine passée, certains éléments de l'une des structures accélératrices du Linac 4, plus précisément les unités CCDTL (linacs à tubes de glissement à cavités couplées) 3 et 4, ont présenté quelques problèmes. Les deux CCDTL sont reliés à un klystron*, c'est-à-dire un amplificateur de micro-ondes haute puissance, indispensable pour fournir de la puissance accélératrice aux structures, lesquelles, à leur tour, transfèrent cette puissance aux protons pour les accélérer.

La chaîne d'amplification à haute tension et haute fréquence, klystron compris, a connu de fréquents claquages, ce qui a entraîné une chute importante de la tension d'accélération dans les deux CCDTL. Ce dysfonctionnement a fortement affecté le faisceau, le rendant inutilisable pour le Booster du PS. Des experts sont intervenus à plusieurs reprises, dans un premier temps pour affiner les paramètres de la chaîne d'amplification, puis pour

nettoyer et remplacer divers éléments soupçonnés d'être à l'origine de ces anomalies.

Au 22 mars, un ensemble de paramètres avait été défini pour pouvoir accélérer des faisceaux à faible intensité de protons, ce qui a permis de poursuivre les activités de mise en service dans les machines en aval, y compris le LHC. Toutefois, ces paramètres ne permettaient pas de générer des faisceaux présentant toutes les caractéristiques requises pour la physique ces prochaines semaines. Le 24 mars, des experts de différents groupes se sont réunis au Centre de contrôle du CERN (CCC) pour procéder à une évaluation finale. L'objectif était de déterminer si le klystron devait être remplacé.

Une fois les paramètres permettant une accélération de faisceaux à haute intensité rétablis, le faisceau a été remis en circulation. Malheureusement, durant la première heure, deux claquages à haute tension se sont produits, amenant l'équipe à conclure que le klystron devait être remplacé.

Pour que les activités de mise en service puissent se poursuivre dans les machines en aval, les paramètres permettant d'accélérer le faisceau à basse intensité ont été rétablis. Les opérations ont pu se poursuivre jusqu'au lundi matin, date à laquelle le processus de remplacement du klystron a débuté. Lors d'une intervention de ce type, il faut en général deux à trois jours avant de pouvoir reprendre une exploitation avec faisceau.

En attendant, les activités de mise en service dans les machines en aval ont été suspendues et le démarrage de la physique auprès de l'installation n_TOF, desservie par le PS, prévu initialement le 25 mars, a été repoussé. Par contre, la mise en service des faisceaux secondaires de la zone Nord, prévue le 25 mars, a été avancée au 22 mars. Ainsi, le dysfonctionnement dans un élément du Linac 4 n'a pas eu d'incidence sur le calendrier général de la zone Nord, où le lancement de la physique est toujours fixé au 10 avril.

Dans le Linac 4, l'ancien klystron a été enlevé et le nouveau a été installé, puis a subi tous les tests, achevés le 26 mars, en fin de journée. Le faisceau a été envoyé au Booster du PS à 17 heures, et à 21

heures, les activités de mise en service avec faisceau du LHC reprenaient. Elles se poursuivent normalement depuis.

Le 27 mars, des collisions tests à l'énergie visée de 6,8 TeV ont eu lieu au LHC. Il ne s'agissait pas encore de faisceaux stables, ce qui signifie que les expériences n'ont pris aucune donnée. Les collisions pour la physique à 6,8 TeV devraient avoir lieu le 8 avril.

** Un klystron est un amplificateur de micro-ondes à haute puissance utilisé pour produire des signaux radiofréquence (RF) haute puissance à une fréquence donnée. Il fonctionne selon le principe de la modulation de vitesse, où des paquets d'électrons sont accélérés puis décélérés à l'intérieur d'une cavité résonante. Ce processus de modulation amplifie le signal RF.*

Rende Steerenberg

CERN70 : Les particules à la trace

Partie 6 de la série [CERN70](#). Madeleine Znoy fut l'une des personnes chargées d'examiner les films des chambres à bulles afin d'identifier les événements intéressants

Dans les années 1960-70, la chambre à bulles et la chambre à étincelles dominent les techniques d'enregistrement des trajectoires des particules en physique expérimentale des hautes énergies. Les images produites – de simples photographies – sont examinées par un personnel formé pour repérer les trajectoires intéressantes, les « scanners ».

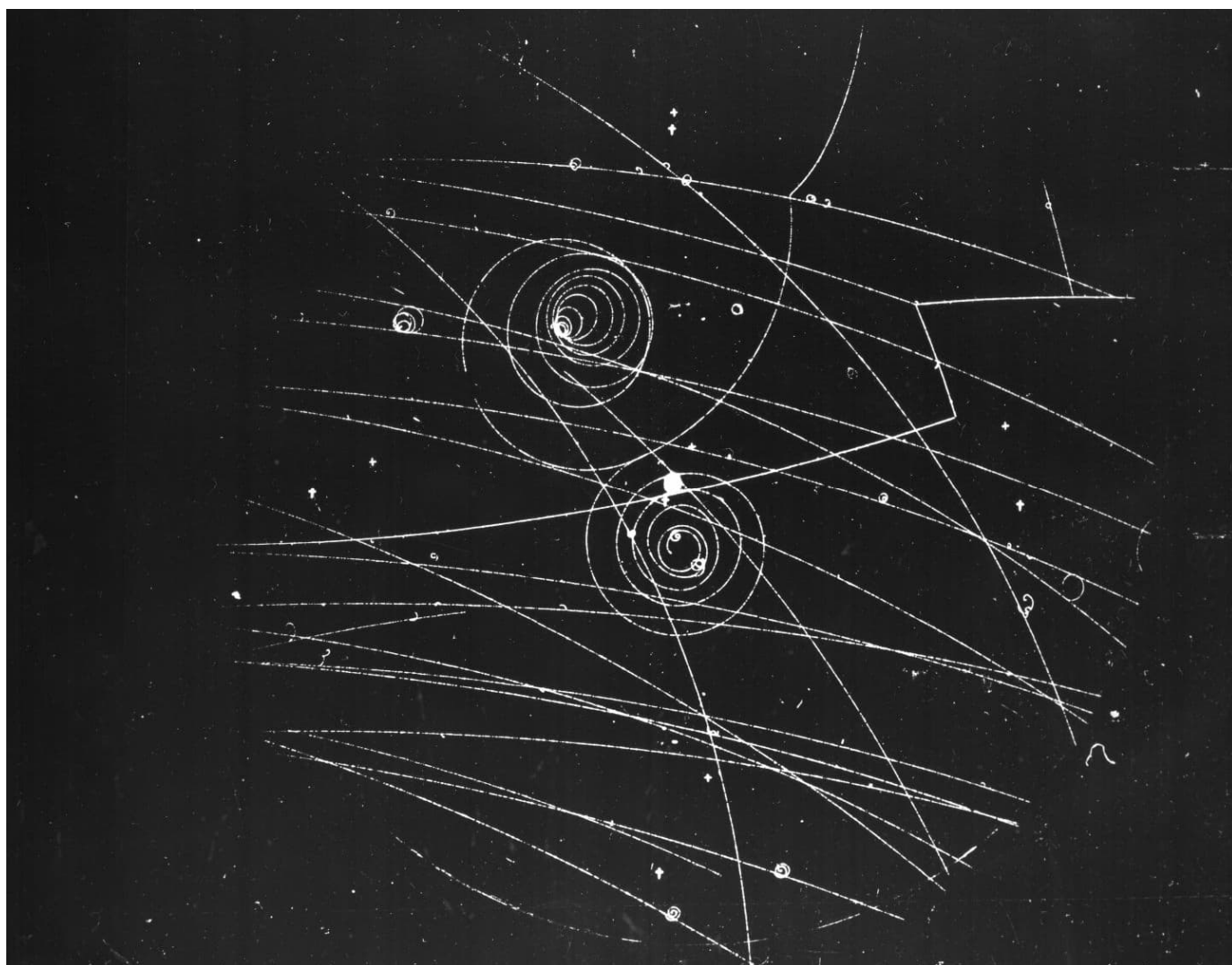


Photo de chambre à bulles montrant des traces de particules, datant de 1961. (Image : CERN)

Le programme de chambres à bulles du CERN débute en 1959, lorsque la chambre à hydrogène de 30 centimètres enregistre sa première image. En parallèle, un projet plus ambitieux encore a déjà débuté : la construction d'une chambre de 2 mètres, qui entre en fonction en 1965. En douze ans de service, cette « grande » chambre produira plus de 40 millions de photographies et consommera 20 000 kilomètres de pellicule (la moitié du tour de la Terre !).

Le CERN utilise pour la première fois des chambres à bulles pour étudier les interactions des neutrinos. Ces études conduisent à la construction de la Grande chambre à bulles européenne (BEBC), avec ses 20 mètres cubes d'hydrogène liquide, et de [Gargamelle](#), qui permet la découverte des courants neutres faibles – un succès exceptionnel.

L'expertise acquise en ingénierie et en cryogénie a servi à la construction des grands détecteurs du Grand collisionneur électron-positon ([LEP](#)) et du Grand collisionneur de hadrons ([LHC](#)), et les collaborations établies alors furent le point de départ de la coopération internationale qui prévaut aujourd'hui.

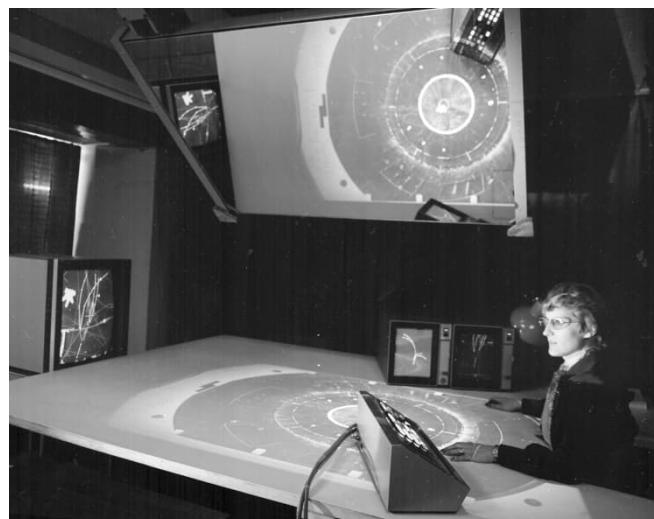
Témoignage

Madeleine Znoy fut une « scanneuse » du CERN, une personne chargée d'examiner les films des chambres à bulles afin d'identifier les événements intéressants. Elle a ensuite travaillé pour l'expérience OPAL auprès du LEP, puis pour la coordination électronique de l'expérience ATLAS auprès du LHC.

« Notre travail consistait à observer la trajectoire des particules sur les photos prises à l'intérieur des chambres à bulles. L'examen de ces photos se faisait suivant des critères établis par les physiciens. Au début, cette opération s'effectuait manuellement, avec un crayon et une feuille de papier pour noter la position des interactions, comme sur une carte (A-3, B-4), et leur description (nombre de traces, désintégration, ionisation, énergie...). Puis les appareils de mesure se sont perfectionnés, ils ont été reliés à un ordinateur. Les données étaient enregistrées et envoyées directement à un programme de reconstruction, qui renvoyait un message demandant un complément de mesure, des corrections, ou indiquant qu'il était satisfait.

Le "scanning" fonctionnait 24 heures sur 24, car il y avait énormément de films à dépouiller. De 7 heures à 22 heures, des opératrices étudiaient les photographies, et de 22 heures à 7 heures du matin, des hommes, souvent étudiants par ailleurs, prenaient le relais. Les périodes de travail ne duraient que quatre heures, car c'était très fatigant pour les yeux. Nous étions dans le noir complet, avec trois projecteurs pour éclairer les films à observer. Chaque événement était en effet analysé sur trois vues différentes, par trois caméras. Nous pouvions scanner des centaines de

photos par période de roulement. J'ai même battu un record : 750 photos en quatre heures ! Les physiciens ont d'abord pensé que c'était impossible, que j'avais dû oublier des événements intéressants. En réalité tout était correct et ils ont été bien surpris !



Madeleine Znoy à une table de « scanning » en 1976 avec une projection d'une image de la Grande chambre à bulles européenne (BEBC). (Image : CERN)

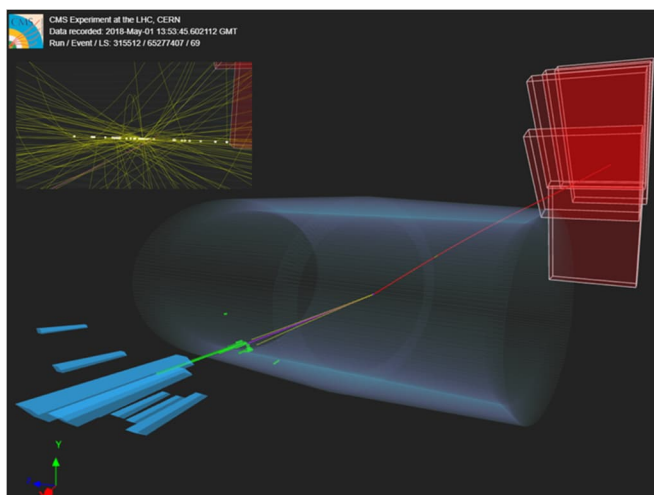
C'était un travail de détective. Il y avait toujours quelque chose à apprendre. Le "scanning" nous a permis d'observer visuellement les particules élémentaires sur une table, grâce aux traces qu'elles laissaient, et de découvrir cette physique. Participant toujours aux expériences dès leur début, je prenais part au développement et à la mise au point de nouveaux systèmes de mesure. Quand un système entrait en production, je passais à une nouvelle expérience avec un nouveau système et une autre équipe. Enfin, j'appréciais le contact avec les physiciens, les

techniciens et la collaboration avec d'autres laboratoires. Nous étions jeunes et pleins d'enthousiasme. Nous travaillions beaucoup, mais nous savions nous amuser. C'était une bonne époque... »

Cet entretien est adapté du livre « Infiniment CERN » publié en 2004 à l'occasion du 50^e anniversaire du CERN.

News from Moriond: First observation of photons-to-taus in proton–proton collisions by CMS

Using the outstanding tracking capabilities of the CMS detector, the collaboration observed two photons producing two tau-leptons in proton–proton collisions



Recreated candidate event of a $\gamma\gamma \rightarrow \tau\tau$ process in proton–proton collisions measured by the CMS detector. The tau can decay into a muon (red), charged pions (yellow) and neutrinos (not visible); energy deposits in the electromagnetic calorimeter in green and in the hadronic calorimeter in cyan. (Credit: CMS collaboration.)

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

In March 2024, the CMS collaboration announced the observation of two photons creating two tau leptons in proton–proton collisions. It is the first time that this process has been seen in proton–proton collisions, which was made possible by using the precise tracking capabilities of the CMS detector. It is also the most precise measurement of the tau's anomalous magnetic moment and offers a new way to constrain the existence of new physics.

The tau, sometimes called tauon, is a peculiar particle in the family of leptons. In general,

leptons, together with quarks, make up the “matter” content of the Standard Model (SM). The tau was only discovered in the late 1970s at SLAC, and its associated neutrino – the tau neutrino – completed the tangible matter part upon its discovery in 2000 by the DONUT collaboration at Fermilab. Precise research for the tau is rather tricky though, as its lifetime is very short: it remains stable for only $290 \cdot 10^{-15}$ s (a hundred quadrillionth of a second).

The two other charged leptons, the electron and the muon, are rather well studied. A lot is also known about their magnetic moments and their associated anomalous magnetic moments. The former can be understood as the strength and orientation of an imaginary bar magnet inside a particle. This measurable quantity, however, needs corrections at the quantum level arising from virtual particles tugging at the magnetic moment, deviating it from the predicted value. The quantum correction, referred to as anomalous magnetic moment, is of the order of 0.1%. If the theoretical and experimental results disagree, then this anomalous magnetic moment, a_τ , opens doors to physics beyond the SM.

The anomalous magnetic moment of the electron is one of the most precisely known quantities in particle physics and agrees perfectly with the SM. Its muonic counterpart, on the other hand, is one of the most investigated ones, into which research is ongoing. Although theory and experiments have mostly agreed so far, recent results give rise to a tension that requires further investigation.

For the tau, however, the race is still going. It is especially hard to measure its anomalous magnetic moment, a_τ , due to the tau's short

lifetime. The first attempts to measure a_τ after the tau's discovery came with an uncertainty that was 30 times higher than the size of the quantum corrections. Experimental efforts at CERN with the LEP and LHC detectors improved the constraints, reducing the uncertainties to 20 times the size of the quantum corrections.

In collisions, researchers look for a special process: two photons interacting to produce two tau leptons, also called a di-tau pair, which then decay into muons, electrons, or charged pions, and neutrinos. So far both ATLAS and CMS have observed this in ultra-peripheral lead-lead collisions. Now, CMS reports on the first observation of the same process during proton-proton collisions. These collisions offer a higher sensitivity to physics beyond the SM as new physics effects increase with the collision energy. With the outstanding tracking capabilities of the CMS detector, the collaboration was able to isolate this specific process from others, by selecting events where the taus are produced without any other track within distances as small as 1 mm. "This remarkable achievement of

detecting ultra-peripheral proton-proton collisions sets the stage for many groundbreaking measurements of this kind with the CMS experiment," said Michael Pitt, from the CMS analysis team.

This new method offers a new way to constrain the tau anomalous magnetic moment, which the CMS collaboration tried out immediately. While the significance will be improved with future run data, their new measurement places the tightest constraints so far, with higher precision than ever before. It reduces the uncertainty from the predictions down to only three times the size of the quantum corrections. "It is truly exciting that we can finally narrow down some of the basic properties of the elusive tau lepton," said Izaak Neutelings, from the CMS analysis team. "This analysis introduces a novel approach to probe tau $g-2$ and revitalises measurements that have remained stagnant for more than two decades," added Xuelong Qin, another member of the analysis team.

More to come from Moriond in [physics news](#)

News from Moriond: The delicate balance of lepton flavours

New ATLAS measurement of lepton flavour universality, a key feature of the Standard Model, in decays of the W boson is more precise than all previous measurements combined

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

In a talk at the ongoing Rencontres de Moriond conference, the ATLAS collaboration presented the result of its latest test of a key principle of the Standard Model of particle physics known as lepton flavour universality. The precision of the result is the best yet achieved by a single experiment in decays of the W boson and surpasses that of the current experimental average.

Most elementary particles can be classed into groups or families with similar properties. For example, the lepton family includes the electron, which forms the negatively charged cloud of

particles surrounding the nucleus in every atom, the muon, a heavier particle found in cosmic rays, and the tau-lepton, an even heavier short-lived particle only seen in high-energy particle interactions.

As far as physicists know, the only difference between these particles is their mass, as generated through their different strengths of interaction with the fundamental field associated with the Higgs boson. In particular, a remarkable feature of the Standard Model is that each lepton type, or "flavour", is equally likely to interact with a W boson, the electrically charged carrier of the weak force that is one of the four fundamental forces of nature. This principle is known as lepton flavour universality.

High-precision tests of lepton flavour universality, as obtained by comparing the rates of decay of the W boson into an electron and an electron

neutrino, into a muon and a muon neutrino or into a tau-lepton and a tau neutrino, are therefore sensitive probes of physics beyond the Standard Model. Indeed, if lepton flavour universality holds, these decay rates should be equal (within negligible mass-dependent corrections).

This can be tested by measuring the ratios of the W boson's rates of decay into the different lepton flavours. One of the challenges associated with such measurements at the Large Hadron Collider (LHC) is the collection of a pure ("unbiased") sample of W bosons. In a paper released by Nature Physics in 2021, ATLAS reported the world's most precise measurement of the ratio of the W boson's rate of decay into a tau-lepton versus its rate of decay into a muon, demonstrating that collision events in which a pair of top quarks is produced provide an abundant and clean sample of W bosons.

In a recent paper, ATLAS released a new measurement, this time addressing the ratio of the W boson's rate of decay into a muon versus its rate of decay into an electron. While the combination of all previous measurements showed that this ratio is within about 0.6% of unity, corresponding to equal decay rates, there was still room for improvement.

The new ATLAS result is based on a study of its full dataset from the second run of the LHC, collected between 2015 and 2018. The analysis looked at over 100 million top-quark-pair collision events. The top quark decays promptly into a W boson and a bottom quark, so this sample provides 100 million pairs of W bosons. By counting the number of these events with two electrons (and no muon) or two muons (and no electron), physicists can test

whether the W boson decays more often into an electron or a muon.

However, it's not that simple. The Z boson, the electrically neutral carrier of the weak force, can also decay into a pair of electrons or muons, leaving a similar experimental signature to that of a top-quark pair. Since the combined mass of the leptons in Z-boson events clusters around the Z-boson mass of 91 GeV, this background process can be estimated and subtracted.

Moreover, as a result of measurements conducted in the 1990s at CERN's Large Electron-Positron (LEP) collider, the LHC's predecessor, and at the Stanford Linear Collider (SLC), the ratio of the Z boson's rate of decay into two muons versus its rate of decay into two electrons is known to be equal to unity within 0.3%. Thus, in this ATLAS analysis, the Z boson's decay rate ratio was determined as a reference measurement, allowing researchers to reduce uncertainties coming from the reconstruction of electrons and muons. Additionally, as many measurement uncertainties are similar in the events with two electrons and those with two muons, they were found to have only a minor effect on the measured decay rate ratio.

The final result from this new ATLAS analysis is a ratio of 0.9995, with an uncertainty of 0.0045, perfectly compatible with unity. With an uncertainty of only 0.45%, the result is more precise than all previous measurements combined (see figure below). For now, lepton flavour universality survives intact.

ATLAS collaboration

More to come from Moriond in [physics news](#)

Le printemps au CERN, vos photos



Gerbe de fleurs blanches devant l'installation ISOLDE.
(Image: Sanje Fenkart)

Les fleurs, le ciel bleu et les bâtiments représentatifs du CERN ont été la combinaison gagnante de notre concours de photos « [Le printemps au CERN](#) ». Félicitations à Sanje Fenkart,

du département IR, qui gagne non pas un, mais deux [Chocopass du CAGI](#), qui lui permettront, ainsi qu'à la personne de son choix, de passer une journée à explorer Genève tout en dégustant les spécialités des différents chocolatiers de la ville. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont envoyé leurs photos ! Elles sont magnifiques et sont désormais disponibles dans [cette collection de photos CC-BY](#).

Nous tenons à remercier le Centre d'Accueil de la Genève Internationale (CAGI) d'avoir eu la gentillesse d'offrir ces prix. Le kiosque culturel du CAGI est situé dans le bâtiment principal du CERN ; il est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h00 et de 11h30 à 14h30. Il offre de nombreuses réductions pour des activités et événements locaux en Suisse et en France. Pour en savoir plus : <https://www.cagi.ch/en/cultural-kiosk-agenda/>.

Communication interne

Scientists use n_TOF to investigate how cerium is produced in the Universe

The CERN facility allowed scientists to see how this rare Earth metal is synthesised in stars. The results open up new questions about stellar nucleosynthesis and the chemical evolution of galaxies

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

Cerium is a rare Earth metal that has numerous technological applications, for example in some types of lightbulbs and flat-screen TVs. While the element is rare in Earth's crust, it is slightly more abundant in the Universe. However, much is unknown about how it is synthesised in stars. Now, in a new study published in [Physical Review Letters](#), the [n_TOF](#) collaboration at CERN investigates how cerium is produced in stars. The results differ from what was expected from theory, indicating a need to review the mechanisms believed to be responsible for the

production of cerium – and other heavier elements – in the Universe.

"The measurement we carried out enabled us to identify nuclear resonances never observed before in the energy range involved in the production of cerium in stars," explains Simone Amaducci, of INFN's Southern National Laboratories and first author of the study. "This is thanks to the very-high-energy resolution of the experimental apparatus at CERN and the availability of a very pure sample of cerium 140." The abundance of elements heavier than iron observed in stars (such as tin, silver, gold and lead) can be reproduced mathematically by hypothesising the existence of two neutron capture processes: the slow (s) process and the rapid (r) process. The s process corresponds to a neutron flux of 10 million neutrons per cubic

centimetre while the r process has a flux of more than one million billion neutrons per cubic centimetre. The s process is theorised to produce about half of the elements heavier than iron in the Universe, including cerium.

CERN's Neutron Time-of-Flight facility (n_TOF) is designed to study neutron interactions, such as those that occur in stars. In this study, the scientists used the facility to measure the nuclear reaction of the cerium 140 isotope with a neutron to produce isotope 141. According to sophisticated theoretical models, this particular reaction plays a crucial role in the synthesis of heavy elements in stars. Specifically, the scientists looked at the reaction's cross section: the physical quantity that expresses the probability that a reaction occurs. The scientists measured the cross section at a wide range of energies with an accuracy 5% higher than previous measurements. The results open up new questions about the chemical composition of the Universe. "What intrigued us at the beginning was a discrepancy

between theoretical star models and observational data of cerium in the stars of the M22 globular cluster in the Sagittarius constellation," explains Sergio Cristallo of INAF's Abruzzo Astronomical Observatory, who proposed the experiment. "The new nuclear data differs significantly, up to 40%, from the data present in the nuclear databases currently used, definitely beyond the estimated uncertainty."

These results have notable astrophysical implications, suggesting a 20% reduction in the contribution of the s process to the abundance of cerium in the Universe. This means a paradigm shift is required in the theory of cerium nucleosynthesis: other physical processes that are not currently included would need to be considered in calculations of stellar evolution. Furthermore, the new data has a significant impact on scientists' understanding of the chemical evolution of galaxies, which also affects the production of heavier elements in the Universe.

Observer les résonances des accélérateurs en 4D

Pour la première fois, des scientifiques du CERN, en collaboration avec des scientifiques du GSI, sont parvenus à mesurer une structure de résonance couplée qui pourrait entraîner une perte de particules dans les accélérateurs

Que ce soit en écoutant de la musique ou en poussant une balançoire, tout le monde a eu affaire aux résonances et à leur capacité d'amplifier un effet, par exemple un son ou un mouvement. Cependant, dans les accélérateurs de particules circulaires à haute intensité, les résonances peuvent poser un problème en faisant dévier les particules de leur orbite, entraînant ainsi une perte de faisceau. Pour prédire comment les résonances et les phénomènes non linéaires affectent les faisceaux de particules, il est nécessaire de démêler des dynamiques très complexes.

Pour la première fois, des scientifiques du [Super synchrotron à protons \(SPS\)](#), en collaboration avec des scientifiques du [GSI](#) à Darmstadt, sont parvenus à prouver expérimentalement l'existence d'une structure de résonance particulière. Bien que cette structure ait été théorisée et ait été présente dans des simulations,

il est très difficile de l'étudier expérimentalement, car elle affecte les particules dans un espace à quatre dimensions*. Ces résultats permettront d'améliorer la qualité des faisceaux de basse énergie et de haute brillance dans les injecteurs du LHC au CERN et de l'installation SIS18/SIS100 au GSI, ainsi que la qualité des faisceaux de haute énergie et de luminosité élevée, comme ceux du LHC et de futurs collisionneurs de haute énergie.

« À cause de ces résonances, les particules ne suivent pas exactement la trajectoire voulue, continuent leur chemin dans la mauvaise direction et se perdent, explique Giuliano Franchetti, scientifique du GSI et coauteur de la publication. Cela entraîne une dégradation du faisceau et rend difficile d'obtenir les paramètres requis. »

L'idée de rechercher la cause de ce phénomène est apparue en 2002, lorsque des scientifiques du GSI et du CERN ont remarqué que les pertes de particules augmentaient à mesure que les

faisceaux des accélérateurs gagnaient en intensité. « Cette collaboration est issue du besoin de comprendre ce qui limitait ces accélérateurs, afin de pouvoir porter leurs faisceaux aux niveaux de performance et d'intensité nécessaires pour le futur », ajoute Hannes Bartosik, scientifique du CERN et coauteur de la publication.

Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont développé des théories et des simulations pour comprendre comment les résonances affectent le mouvement des particules dans les faisceaux de haute intensité. « Il a fallu un énorme travail de simulation, mené par les équipes des grands accélérateurs, pour pouvoir comprendre l'effet des résonances sur la stabilité des faisceaux. », souligne Franck Schmidt, scientifique du CERN et autre coauteur de la publication. Les simulations ont montré que les structures de résonance induites par le couplage à deux degrés de liberté font partie des causes principales de dégradation du faisceau.

Les équipes ont mis du temps à déterminer comment rechercher expérimentalement ce type de structures de résonance. En effet, s'agissant de résonances quadridimensionnelles*, il est nécessaire de mesurer le faisceau à la fois sur le plan horizontal et sur le plan vertical pour les déceler. « En physique des accélérateurs, on réfléchit généralement sur un seul plan », précise Giuliano Franchetti.

Pour mesurer comment les résonances affectent le mouvement des particules, les scientifiques utilisent des détecteurs de position du faisceau situés le long du SPS. Les détecteurs ont analysé plus de 3 000 passages de faisceaux pour mesurer si les particules des faisceaux étaient centrées ou inclinaient d'un côté, à la fois sur le plan horizontal et sur le plan vertical. La structure de résonance découverte est présentée sur l'image 1.

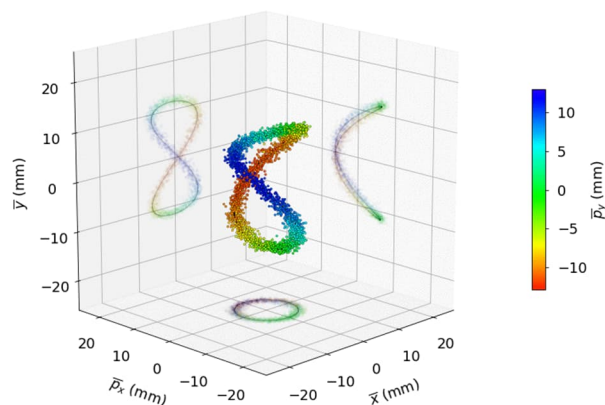


Image 1 : Il est beaucoup plus compliqué de visualiser conceptuellement des structures de résonance en 4D que des résonances unidimensionnelles. Cette animation présente la structure de résonance en 4D mesurée dans le SPS. (Image : H. Bartosik, G. Franchetti and F. Schmidt, Nature Physics)

« Ce qui rend notre dernière découverte si importante, c'est qu'elle montre comment les particules se comportent sous l'effet d'une résonance couplée, poursuit Hannes Bartosik. Nous pouvons démontrer que les résultats expérimentaux concordent avec les prédictions s'appuyant sur la théorie et la simulation. »

Maintenant que l'existence des structures de résonance couplée a été observée expérimentalement, il reste à trouver des moyens de réduire leurs effets néfastes. « Nous sommes en train de développer une théorie décrivant comment les particules se comportent sous l'effet de ces résonances, continue Giuliano Franchetti. Nous espérons pouvoir tirer de cette étude, venant s'ajouter à toutes les précédentes, des éléments pour arriver à éviter ou à limiter les effets de ces résonances dans les accélérateurs actuels et futurs. »

Naomi Dinmore

*L'espace fait référence à l'« espace des phases », c'est-à-dire l'espace dans lequel tous les états possibles d'un système sont représentés.

Le CERN publie le rapport 2023 sur les événements marquants du transfert des connaissances

Le nouveau rapport numérique du CERN, intitulé « [Accelerating Innovation Through Partnerships](#) », met l'accent sur les activités de transfert de connaissances en 2023. Il explique quelles sont les applications concrètes des technologies et du savoir-faire du CERN, à travers divers exemples dans les domaines de la [santé](#), de l'[environnement](#), de l'[aérospatiale](#), du [numérique](#) et du [quantique](#).

Découvrez les partenariats qui existent actuellement entre le CERN et le secteur industriel, les universités, les instituts de recherche et les hôpitaux dans ses États membres et États membres associés. Découvrez comment le programme *CERN Venture Connect*, lancé récemment, soutient les entrepreneurs.

Découvrez aussi comment ces activités non seulement favorisent l'innovation, mais ont également un impact positif sur la société.

Inscrivez-vous dès maintenant pour assister à l'événement public « [The virtuous circle of knowledge and innovation](#) » (en anglais avec interprétation simultanée en français) qui aura lieu le 18 avril 2024 au Portail de la science du CERN dans le cadre de la série d'[événements organisés pour le 70^e anniversaire du CERN](#).

Pour en savoir plus sur les actuelles activités de transfert de connaissances du CERN, veuillez consulter le site web <https://kt.cern/>.

Le groupe Transfert de connaissances du CERN

CERN and STFC support environmentally sustainable physics

CERN and the UK's Science and Technology Facilities Council (STFC) sign a new agreement to support the development of more sustainable particle accelerators

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

On 22 March, CERN and the UK's Science and Technology Facilities Council (STFC) signed a new agreement to collaborate on the research and development of advanced new technologies to make future particle accelerators significantly more sustainable.

Minimising the environmental impact of particle physics activities and ensuring their sustainability and energy efficiency is one of the key recommendations in the last update of the [European Strategy for Particle Physics](#), published in 2020.

"CERN is [fully committed](#) to fostering sustainability across its existing and forthcoming projects, actively engaging in a variety of [initiatives](#)," explains Mike Lamont, CERN

Director for Accelerators and Technology. "These include sourcing renewable energy, implementing heat recovery schemes and forging collaborations with industry to explore innovative applications of sustainable technology, such as high-power electricity distribution in various contexts. Our philosophy in this regard aligns well with that of the STFC and we look forward to exploiting the potential of this collaboration – together we are stronger."

The agreement will act as a framework to better direct CERN and STFC's funding, expertise and technological investment to minimise environmental impact. It provides guidance and recommendations that consider the entire lifecycle of accelerator facilities, from design and construction to operation and decommissioning.

The agreement also outlines a proposal for STFC to establish a new Centre of Excellence in Sustainable Accelerators (CESA) at the Daresbury Laboratory in the UK. CESA would conduct original research in sustainable accelerator technologies and train

accelerator scientists, technicians and engineers in the skills required to develop new accelerators with sustainability at the heart of the design.

For more details, see the [UKRI website](#).

Le CERN lance la collaboration White Rabbit

White Rabbit, une technologie de synchronisation temporelle open source développée au CERN, a des applications qui vont bien au-delà de la physique des particules. Pour favoriser son adoption par l'industrie, le CERN a lancé la collaboration White Rabbit

La communauté *White Rabbit* se réunit pour célébrer le lancement de la collaboration *White Rabbit*. (Image : CERN)

[White Rabbit](#) (WR) est une technologie qui a été développée au CERN, en collaboration avec des instituts et des entreprises, dans le but de synchroniser différents dispositifs dont sont équipés les accélérateurs jusqu'à des valeurs inférieures à la nanoseconde, et de remédier au problème de l'établissement d'une notion commune du temps dans un réseau. En effet, à l'échelle du milliardième de seconde, le temps que met la lumière pour traverser un câble à fibres optiques et le temps que met l'électronique pour traiter le signal ne sont plus négligeables. Pour éviter d'éventuels retards, les co-inventeurs de White Rabbit ont conçu un nouveau commutateur Ethernet.

Exploitée pour la première fois en 2012, cette technologie – entièrement *open source* – a rapidement trouvé des applications en dehors du domaine de la physique des particules. En 2020, [elle a été intégrée](#) dans une norme industrielle mondiale, appelée [Precision Time Protocol](#) (PTP), régie par l'[IEEE \(Institute of Electrical and Electronics Engineers\)](#).

Pour aller plus loin, le CERN a récemment lancé la collaboration White Rabbit, une communauté mondiale composée de membres, dont l'objectif est de maintenir une technologie *open source* très performante qui réponde aux besoins des utilisateurs, et de faciliter son adoption par l'industrie. La collaboration WR fournira un appui et une formation spécifiques, facilitera les projets de R&D entre les entités ayant des intérêts communs et des compétences complémentaires, et établira un écosystème de test favorisant la confiance dans les produits intégrant cette technologie *open source*. Au CERN, un bureau

comprenant des ingénieurs expérimentés, spécialisés dans la technologie White Rabbit, ainsi qu'une coordinatrice communautaire, facilitera la gestion quotidienne des activités de la collaboration WR et apportera son soutien aux membres.

« *L'une des principales caractéristiques de White Rabbit, par rapport à d'autres technologies développées depuis, est qu'il s'agit d'une technologie open source reposant sur des normes* », explique Javier Serrano, président du comité de collaboration White Rabbit et co-inventeur de la technologie. Les entreprises et les instituts peuvent ainsi l'adapter à leurs besoins et l'intégrer à leurs produits et systèmes ; en retour, la technologie bénéficie d'une large communauté de développeurs. « *La première étape pour favoriser l'adoption de cette technologie par l'industrie a été d'intégrer les concepts White Rabbit dans la norme de l'IEEE. Dans ce contexte, nous avons établi de nombreux liens avec l'industrie* », explique Maciej Lipinski, président du conseil de collaboration White Rabbit et ingénieur principal White Rabbit au CERN.

La technologie White Rabbit est utilisée dans le secteur des finances ainsi que dans de nombreuses infrastructures de recherche, et elle est en cours d'évaluation en vue d'être utilisée pour le futur internet quantique. Elle pourrait également jouer un rôle-clé dans le futur paysage des technologies de diffusion de l'heure à l'échelle mondiale, qui reposent actuellement en grande partie sur les satellites. L'infrastructure de diffusion de l'heure est essentielle à l'économie et sous-tend la plupart des infrastructures nationales critiques. Les gouvernements et l'industrie s'efforcent donc, dans le monde entier, de [trouver d'autres solutions pour distribuer une heure de référence](#), comme celle que la technologie White

Rabbit pourrait offrir via la fibre optique, et les entreprises de télécommunications et de distribution d'électricité commencent à tester cette technologie dans leurs réseaux.

La collaboration WR intervient à un moment où de nombreux secteurs connaissent une profonde transformation en ce qui concerne leur technologie de synchronisation temporelle. « La collaboration WR constituera un point de rencontre neutre concernant les aspects liés à cette technologie open source et définira une vision commune à long terme, établissant une base solide à partir de laquelle l'innovation pourra se

développer », poursuit Amanda Diez Fernandez, du groupe [Transfert de connaissances](#) du CERN, et coordinatrice de la communauté White Rabbit.

Pour en savoir plus sur la manière de rejoindre la collaboration White Rabbit, rendez-vous sur le site : www.white-rabbit.tech

Les 21 et 22 mars, la communauté White Rabbit s'est réunie au CERN pour célébrer le lancement de la collaboration WR. Pour aller plus loin, écoutez les exposés enregistrés qui ont été présentés lors de l'événement.

Le World Wide Web a 35 ans

Il y a trente-cinq ans, un jeune informaticien qui travaillait au CERN a rédigé une proposition qui associait l'accès à l'information à un désir de connectivité et d'ouverture. Cette proposition est devenue le [World Wide Web](#) (WWW), dont l'impact sur la société a été profond.

La [première proposition](#) de Sir Tim Berners-Lee, en mars 1989, portait sur un système hypertexte basé sur l'internet, permettant de relier et d'accéder à l'information entre différents ordinateurs. En novembre 1990, cette idée de « toile de nœuds d'informations dans laquelle l'utilisateur peut naviguer à son gré » était formalisée sous la forme de la proposition « [WorldWideWeb : Proposition pour un projet hypertexte](#) », présentée par Tim Berners-Lee et l'un de ses collègues du CERN, Robert Cailliau. Avant la fin de l'année, Tim Berners-Lee avait mis en place les premiers éléments-clés, à savoir le langage html, le

protocole http et le nommage URL, et créé le premier serveur, navigateur et éditeur web (appelé WorldWideWeb). Ce serveur est aujourd'hui exposé au [Portail de la science](#), le nouveau centre d'éducation et de communication grand public du CERN.

Le CERN a mis la dernière version du logiciel WWW dans le domaine public le 30 avril 1993, afin que toute personne puisse l'utiliser gratuitement et l'améliorer. Cette décision encouragea l'utilisation du Web et permit à la société d'en bénéficier.

Aujourd'hui, trente-cinq ans après sa proposition initiale, Sir Tim Berners-Lee revient sur la trajectoire du Web dans [une lettre ouverte](#) (en anglais) et explique comment, en tant que citoyens engagés, nous pouvons « redessiner un avenir numérique qui donne la priorité au bien-être, à l'équité et à l'autonomie de l'être humain ».

Le CERN récompensé pour ses contributions à l'informatique en nuage

Le 21 mars, la CNCF (Cloud Native Computing Foundation) a remis au CERN le prix spécial « *Top End User* » pour son « approche prospective qui tire parti de technologies natives en nuage afin de

relever les futurs défis scientifiques et opérationnels ». Mercedes-Benz, Spotify et Apple figurent parmi les précédents lauréats du prix *Top End User* de la CNCF.

Les technologies natives en nuage sont des solutions logicielles qui exploitent les caractéristiques de base de l'informatique en nuage - par exemple l'évolutivité, la flexibilité, la résilience des données - et permettent aux ingénieurs système de gérer des environnements informatiques complexes de manière efficace et avec un minimum d'effort. Membre de la communauté CNCF depuis 2020, le CERN est considéré comme un utilisateur final parce qu'il développe en interne des technologies natives en nuage, mais n'offre aucun service en nuage à l'extérieur.

Le CERN contribue à des écosystèmes en nuage axés sur la communauté, tels que la CNCF, mais

gère également son propre nuage privé, qui est configuré et intégré au réseau du CERN et aux services d'authentification. L'écosystème en nuage de l'Organisation est hétérogène et complexe, comme l'a confirmé Taylor Dolezal, responsable de l'écosystème auprès de la CNCF : *« La façon innovante avec laquelle le CERN utilise des technologies natives en nuage est un exemple brillant de la manière dont l'open source et le travail en collaboration peuvent stimuler la recherche de pointe »*.

Pour en savoir plus, consultez le [communiqué de la CNCF](#) et l'article publié dans [IT README](#).

Sécurité informatique : ouverture du pare-feu du CERN

Grâce à une analyse en cours des vulnérabilités liées à la présence du CERN sur internet, menée par une société spécialisée externe, l'équipe de sécurité informatique du Laboratoire s'apprête à effectuer des tests de pénétration contre certaines cibles visibles sur la Toile. Le CERN envisage en outre de participer au programme Bug Bounty (un article du *Bulletin* est déjà prévu à ce sujet). Ainsi nous nous préparons à une évaluation approfondie des faiblesses, des mauvaises configurations et des vulnérabilités au sein du CERN – sur le réseau du campus, le réseau technique et les réseaux dédiés aux différentes expériences.

Les réseaux du CERN sont nombreux, étendus et interconnectés de manière complexe, avec des dizaines de milliers d'appareils enregistrés qui se connectent régulièrement ou sont connectés en permanence, des appareils personnels non contrôlés ou des appareils appartenant à l'internet des objets, qui sont vulnérables par nature et non corrigibles, divers conteneurs et machines virtuelles exécutant des applications arbitraires, mais aussi près de dix mille sites web menant vers des millions de pages web. C'est pour cette raison que l'analyse des vulnérabilités et les tests de pénétration d'un tel environnement sont si complexes, compliqués et fastidieux. Aussi avons-nous décidé de réduire pendant 24 heures, le

premier lundi du mois prochain, les protections du pare-feu périmétrique externe pour permettre à toute personne intéressée de s'introduire dans les systèmes du CERN. En ouvrant le pare-feu, autorisant tout trafic entrant, nous faciliterons le travail de la société externe chargée de l'analyse des vulnérabilités du CERN, mais aussi celui des étudiants participant à notre programme [WhiteHat](#), des chasseurs Bug Bounty qui espèrent voir leur nom mentionné sur notre [page Kudos](#), et de toute autre personne, malveillante ou non.

Bien entendu, toutes ces personnes dotées d'une bonne éthique qui scruteront le CERN pendant ces 24 heures sont censées éviter de causer des dommages, et nous signaler immédiatement toutes les vulnérabilités détectées afin de pouvoir les traiter, contrôler, réduire et corriger. Au cas où les analyses et les tests devaient être effectués par des personnes malveillantes, notre [système de détection d'intrusion basé sur le réseau](#), qui est connecté au pare-feu périmétrique externe, restera vigilant et surveillera toutes les activités afin d'identifier à temps leurs mauvaises actions, comme [nous y sommes parvenus par le passé](#). Exceptionnellement, l'équipe de sécurité informatique assurera ses fonctions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous comptons également sur la solidité et la résilience de vos systèmes, appareils, machines virtuelles/conteneurs et sites

web mis à jour, même si nous ne sommes pas en mesure de garantir qu'ils ne subiront aucun dommage. Ce risque est également la raison pour laquelle nous n'ouvrons le pare-feu que pendant 24 heures : ce laps de temps serré devrait permettre de limiter les éventuels [dommages collatéraux](#).

Donc, préparez-vous : lundi prochain, 1^{er} avril, de 00 h 00 à 23 h 59, nous en apprendrons davantage sur la sécurité du réseau interne du CERN, pour pouvoir ensuite améliorer tous les systèmes qui y sont connectés.

L'équipe de la sécurité informatique

Communications officielles

Les membres du personnel sont censés avoir pris connaissance des communications officielles (official news) publiées pour la communauté du CERN. La reproduction même partielle de ces informations par des personnes ou des institutions extérieures à l'Organisation requiert l'approbation préalable de la Direction du CERN. La liste complète des communications officielles est disponible ici : <https://home.cern/fr/news?type=45>.

Statut et Règlement du Personnel – 11^e édition

Modification n°23

Conformément aux recommandations émises par le Comité des Finances et aux décisions prises par le Conseil en décembre 2023 (CERN/FC/6747-CERN/3770), veuillez trouver ci-après les pages à substituer dans les Statut et Règlement du personnel suite aux modifications entrant en vigueur au 1^{er} avril 2024 :

Chapitre V – CONDITIONS FINANCIERES
Section 1 – Prestations financières (*modification de la page 45*)

La version électronique intégrale des Statut et Règlement du personnel est disponible sur [CDS](#).

Département HR

Circulaire administrative n° 33 (Rév.) – Missions

La Circulaire administrative n° 33 (Rév.) intitulée « Missions », approuvée par la Directrice générale, est maintenant disponible depuis ce [lien](#) (version anglaise uniquement, la version française sera publiée très prochainement).

La nouvelle circulaire annule et remplace la Circulaire administrative n° 33, intitulée « Missions », en date de janvier 2020.

Cette révision découle de la modification apportée à l'article R V 1.27 du Règlement du personnel, en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2024. L'article modifié prévoit, pour les frais d'hébergement engagés pendant une mission, un paiement direct ou un remboursement sur la base des frais réels, à concurrence d'un pourcentage de l'indemnité

journalière de voyage. Il n'est plus possible d'opter pour un forfait.

L'objectif est d'améliorer le rapport coût-efficacité et de garantir un traitement uniforme pour l'ensemble des membres du personnel. Dans des cas exceptionnels, le chef de département du voyageur peut autoriser un remboursement allant au-delà du pourcentage maximal de l'indemnité journalière de voyage alloué aux frais d'hébergement, si cela est dans l'intérêt de l'Organisation.

La version révisée de la circulaire est entrée en vigueur le 1^{er} mars 2024.

Département HR

Arrivée en Suisse, changement de domicile et « attestation de départ » suisse

Les autorités suisses recommandent fortement aux membres du personnel d'annoncer leur arrivée en Suisse sur une base volontaire, ainsi que tout changement d'adresse dans un délai de 14 jours, en particulier s'ils ont des enfants en âge d'être scolarisés.

En outre, certaines formalités liées à un départ de Suisse (résiliation de bail, déclaration en douane, clôture de compte en banque ou de police d'assurance par exemple) peuvent nécessiter la présentation d'une attestation de départ qui est délivrée uniquement aux personnes dont l'arrivée a été préalablement annoncée.

1. Arrivée en Suisse et changement de domicile en Suisse

a) Procédure pour les personnes résidant dans le canton de Genève :

L'annonce peut être faite soit par courrier auprès de l'Office cantonal de la Population et des Migrations (OCPM), soit en ligne via « e-demarches » (cf. <https://www.ge.ch/annoncer-mon-arrivee-office-cantonal-population-migrations/annonce-arrivee-geneve-detenteurs-carte-legitimation> et <https://www.ge.ch/annoncer-changement-adresse-geneve>) ;

b) Procédure pour les personnes résidant dans le canton de Vaud :

L'annonce doit être faite auprès du Contrôle de l'habitant de la commune de résidence. NB : les personnes détentrices d'une carte de légitimation du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE), hors carte de type « S », ne peuvent pas faire d'annonce en ligne (« eDemenagement ») (cf.

<https://www.vd.ch/themes/population/controle-des-habitants/changement-dadresse>).

2. Annonce de départ et « Attestation de départ »

a) Procédure à suivre pour les personnes résidant dans le canton de Genève :

- l'annonce de départ doit être faite soit par courrier en envoyant le formulaire

« [Annonce de départ](#) » et les pièces justificatives à l'OCPM, case postale 2652, 1211 Genève 2, soit avec un compte « e-demarches » (cf.

<https://www.ge.ch/annoncer-mon-depart-ocpm>) ;

- l'annonce de départ n'entraîne pas de confirmation automatique d'enregistrement du départ, mais une attestation peut être demandée ;
- l'attestation de départ peut être sollicitée au plus tôt 15 jours ouvrables après l'annonce de départ et est délivrée au plus tôt un mois avant le départ (<https://www.ge.ch/obtenir-attestation-ocpm/commander-attestation-depart>) ;
- le formulaire d'annonce de départ permet de déclarer le départ de tous les membres de la famille. Cependant, il n'y a pas d'attestation de départ dite « familiale » : l'attestation est individuelle et, le cas échéant, il faudra en commander une pour chaque personne en ayant besoin ;
- la délivrance de l'attestation de départ est payante (25 CHF) ;
- l'attestation de départ est valable deux mois.

b) Procédure à suivre pour les personnes résidant dans le canton de Vaud :

Les membres du personnel doivent se présenter personnellement au Contrôle de l'habitant de leur commune de résidence, munis de leur carte de légitimation du DFAE, pour annoncer leur départ. Un émolument peut être demandé selon la commune de résidence.

Il est ici rappelé que les membres du personnel ont l'obligation d'annoncer à l'Organisation tout changement dans leur situation sous 30 jours ([adresse](#), [situation familiale](#), [nationalité](#) notamment).

Service des relations avec les États hôtes

Composition de la Commission paritaire consultative de discipline (CPCD / JADB)

Exercice 2024

	Nommés par la Directrice générale	Nommés par l'Association du personnel
<u>Membres</u>	John PYM / DG	Nick ZIOGAS / IPT
<u>1^{ers} suppléants</u>	Gianluigi ARDUINI / BE	Gunnar LINDELL / HSE
<u>2^{èmes} suppléants</u>	Rosario PRINCIPE / TE	Nicolas SALOMON / PF

John Pym et Nick Ziogas ont établi comme suit la liste des membres du personnel titulaires parmi lesquels sera choisi le Président / la Présidente de la Commission chaque fois qu'un cas se présentera :

- Sophie BARON / EP
- Kandy MITCHELL / PF

- Johan BREMER / TE
- Alberto PACE / IT
- Ilias EFTHYMIOPOULOS / BE
- Laurent TAVIAN / ATS
- Gabriel THIEDE / FAP
- Quentin KING / SY
- Giovanna VANDONI / ATS
- Sebastian LOPIENSKI / IT

Composition de la commission paritaire consultative des recours (CPCR / JAAB)

Exercice 2024

	Nommés par la Directrice générale	Nommés par l'Association du personnel
<u>Membres</u>	Valeria PEREZ REALE / TE	François DUVAL / EP
<u>1^{ers} suppléants</u>	Joël CLOSIER / EP	Nicolas SALOMON / PF
<u>2^{èmes} suppléants</u>	Raymond VENESS / SY	Silvia SCHUH-ERHARD / BE

Valeria Perez Reale et François Duval ont établi comme suit la liste des dix membres du personnel titulaires parmi lesquels sera choisi le Président / la Présidente de la Commission à chaque fois qu'un cas se présentera :

- Jan BORBURGH / SY
- François BRIARD / IR
- Isabel FERNANDEZ GONZALEZ / SCE
- Silvia GRAU / EN
- Nils HOIMYR / IT
- Pedro MARTEL / EN
- Jesper NIELSEN / BE

- Chiara PASQUINO / SY
- Laurent ROY / EP
- Jens VIGEN / RCS

Ces dix personnes pourront également être choisies comme médiateurs [voir Circulaire administrative N° 6 (Rev. 1) intitulée « La procédure de réexamen »].

Annonces

Certaines annonces sont en anglais, merci pour votre compréhension.

Événements à venir

Voici une liste d'événements choisis à l'intention de la communauté du CERN

18 Apr 19:30 | Knowledge Sharing | CERN
Science Gateway | CERN70 | EN
[CERN70 public event: The virtuous circle of knowledge and innovation](#) (more [CERN70](#) events)

24 Apr 18:00 | Knowledge Sharing | Le Globe de la science et de l'innovation | Événements publics | FR
[Session de présentation : Progrès de l'étude de faisabilité FCC](#)

Cet événement public est destiné aux résidents des communautés locales (l'inscription est nécessaire, le nombre de places étant limité). Nous invitons la communauté du CERN à suivre l'événement en ligne (sans inscription).

26 Apr 14:30 | Knowledge Sharing | Online | CERN Alumni | EN
[Moving Out of Academia to Machine Learning](#)

Les inscriptions sont ouvertes :

15 May | Knowledge Sharing | Lausanne | Famelab | EN, FR or DE
[Famelab Switzerland local heats](#), open to 18–35-year-olds

23 May 14:00 | Knowledge Sharing | Online | HR Learning and Development | EN
[L&D Micro-talk 10 – Artificial Intelligence \(AI\) & The Future of Work](#)

2–15 Jun | Accelerators | Sint-Michielsgestel (NL) | CERN Accelerator School | EN

[Mechanical & Materials Engineering for Particle Accelerators and Detectors](#)

10–12 Jun | Knowledge Sharing | Online | Sustainable HEP | EN
[Sustainable HEP 2024 – 3rd Edition](#)

11–13 Jun | Engineering | CERN | FDF | EN
[1st FPGA \(Field Programmable Gate Arrays\) Developers' Forum meeting](#)

12–25 Jun | Physics | Nakhon Pathom (TH) | Asia-Europe-Pacific School of High-Energy Physics (AEPSHEP) | EN
[2024 Asia-Europe-Pacific School of High-Energy Physics](#)

23 Jul–1 Aug | Knowledge Sharing | European Scientific Institute (FR) | I.FAST | EN
[Accelerators for healthcare? 10-day innovation challenge](#)

22 Sep–5 Oct | Accelerators | Santa Susanna (ES) | CERN Accelerator School | EN
[Introduction to Accelerator Physics](#)

Cette liste regroupe les événements pertinents pour l'ensemble de la communauté du CERN. D'autres événements sont consultables ici : home.cern/fr/events
Indico affiche également TOUS les événements qui ont lieu [aujourd'hui](#), [cette semaine](#) et au-delà sous forme de [calendrier](#).

Si vous souhaitez que votre événement apparaisse dans cette liste du Bulletin, veuillez contacter bulletin-editors@cern.ch

Geneve/Grand-Saconnex : Mise en service de la Route des Nations lundi 25 mars

La nouvelle route des Nations permettra dès le lundi 25 mars 2024 :

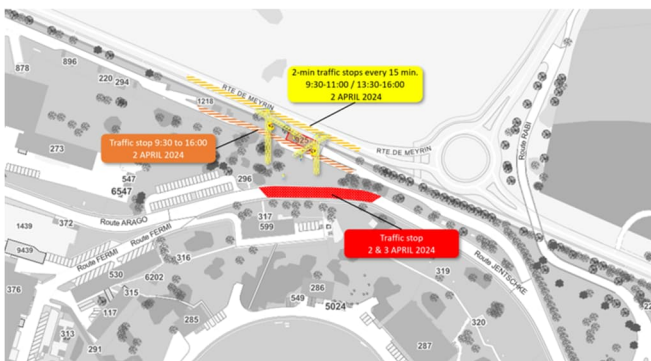
- Une nouvelle liaison entre l'aéroport, la place des Nations et le cœur de la Genève Internationale
- La reconfiguration complète de la jonction autoroutière du Grand-Saconnex
- L'extension du tramway depuis la Place des Nations vers le Grand-Saconnex puis vers Ferney-Voltaire.

Toutes les informations au sujet de la nouvelle route des Nations sont disponibles sur les liens suivants :

[Mise en service de la route des Nations : un nouvel axe fort pour vos déplacements ! | ge.ch](#)
[Mise en service de la route des Nations : principes d'accessibilités en voiture | ge.ch](#)
[Mise en service de la route des Nations : principes d'accessibilités en transport public | ge.ch](#)
[Mise en service de la route des Nations : principes d'accessibilités en mobilités actives | ge.ch](#)

Service des Relations avec les États hôtes

Travaux le long de la route de Meyrin : circulation affectée les 2 et 3 avril



Le département SCE vient de recevoir la confirmation qu'un permis de travaux entraînant une perturbation de la circulation sur la route de Meyrin vient d'être accordé par les autorités françaises.

Du mardi 2 avril à 9h00 au mercredi 3 avril 2024 à 16h00, des travaux d'espaces verts auront lieu le long de la route Schrödinger (à l'intérieur du site du CERN) et de la route de Meyrin (côté français).

Ces travaux, associés à l'installation et aux manœuvres d'une grue dans cette zone, entraîneront des perturbations de la circulation sur les routes adjacentes et des déviations temporaires de circulation.

La route de Jentschke sera fermée pendant deux jours du mardi 2 au mercredi 3 avril.

La route Schrödinger sera fermée le mardi 2 avril de 9h00 à 16h00.

La route de Meyrin restera ouverte à la circulation, avec des fermetures temporaires de deux minutes toutes les 15 minutes, le mardi 2 avril entre 9h30 et 16h00.

Il est donc vivement recommandé d'éviter ces routes et de privilégier autant que possible les contournements pendant toute la durée des travaux.

Merci pour votre compréhension.

Département SCE

Le printemps est bien en avance, les tiques aussi !

Mieux connaître les tiques, les risques associés et leur prévention, pour profiter du grand air en toute sécurité

Le printemps est arrivé en avance cette année et les températures clémentes ont réveillé les tiques aussi, ce qui présente un risque accru de piqûres lorsque nous sommes en balade. Les tiques sont de petits acariens parasites dont les piqûres peuvent avoir de graves conséquences pour notre santé, suite à la transmission de différents agents infectieux. Les infections les plus fréquentes dues aux piqûres de tiques sont la [maladie de Lyme](#) (borréliose de Lyme), qui peut généralement être traitée par antibiotiques, et la [méningo-encéphalite à tiques](#) (FSME), qui est plus rare que la maladie de Lyme, avec 5 000 à 13 000 cas signalés dans le monde chaque année. Il n'existe pas de vaccin contre la maladie de Lyme, mais le

vaccin contre la méningo-encéphalite à tiques est recommandé à toute personne vivant ou séjournant ponctuellement dans les régions où la maladie est prévalente. En Europe, le vaccin contre la méningo-encéphalite à tiques est recommandé en Allemagne, en Autriche, en Estonie, en Finlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en République tchèque, en Russie occidentale, en Slovaquie, en Slovénie, en Suède et en Suisse.

Pour en savoir plus sur les tiques, la vaccination, que faire en cas de morsure et comment vous protéger, consultez la page web dédiée du Service médical : <https://hse.cern/fr/ticks>.

Le coin de l'Ombud

Les conversations difficiles (1ère partie) : « Que s'est-il passé ? »

Il nous arrive à tous d'avoir à affronter des conversations difficiles, c'est-à-dire que nous redoutons d'avoir, que ce soit au travail ou dans notre vie privée. Ce type de situation fait partie de la vie. Souvent, des personnes viennent voir l'ombud parce qu'elles ont besoin d'avoir une telle conversation, parce qu'elles ne savent pas comment entrer en matière, comment faire passer leurs messages et comment éviter des répercussions négatives sur la relation de travail.

Voici quelques exemples :

Peter* est de plus en plus mal à l'aise devant l'attitude d'un collègue, Michael*, qui depuis peu se met à le critiquer ouvertement, en s'efforçant

de l'isoler du reste de l'équipe. Il va falloir parler à Michael, mais Peter a peur de sa réaction.

Jenny* a besoin d'avoir une conversation sérieuse avec une personne de l'équipe qu'elle supervise, Mona*, qui, non seulement ne produit pas le travail attendu d'elle, mais fait des commentaires désagréables sur les contributions d'autres membres de l'équipe.

Andrzej* travaille d'arrache-pied à sa thèse de doctorat et a besoin d'un retour d'information de la part de Tom*, son superviseur. Mais, malgré plusieurs rappels, Tom ne prend pas la peine de donner un retour d'information approprié.

Andrzej, ne sachant plus quoi faire, veut discuter franchement de la situation avec Tom.

Dans un excellent livre consacré à ce sujet, *Comment mener les discussions difficiles*⁽¹⁾, les auteurs expliquent que chaque conversation difficile cache en réalité trois discussions sous-jacentes :

- une discussion sur ce qui s'est passé : il y a un désaccord sur les faits.
- une discussion sur le ressenti : quels sont les sentiments et les émotions en jeu ?
- enfin, une discussion identitaire : qu'est-ce que la situation révèle de moi, et de mon interlocuteur?

L'analyse proposée dans ce livre résonne tout particulièrement avec mon expérience en tant qu'ombud. Dans cet article, et les deux suivants, je vais vous exposer ces trois discussions sous-jacentes, et regarder ce qui s'y passe en réalité.

La discussion sur ce qui s'est passé est la plus évidente, et va tendre à prendre toute la place lors de la conversation. Dans les trois cas que j'ai cités, les parties vont passer beaucoup de temps à ne pas être d'accord sur ce qui s'est passé : qui a dit quoi, qui a fait quoi, qui a raison, quelle était l'intention, à qui la faute. Être en désaccord n'est pas une mauvaise chose mais, lors de conversations difficiles, le désaccord semble être au cœur du problème.

Lorsqu'ils vont se préparer à leur conversation difficile, Peter, Jenny et Andrzej devront se rappeler que chacun de nous voit le monde différemment et que personne ne détient la vérité. Nous disposons d'informations limitées, et à partir de là, nous faisons nos observations. Puis nous interprétons ces observations, influencées par nos expériences passées, par nos valeurs propres et, tout naturellement, par notre propre intérêt dans l'affaire. Il n'est pas étonnant que les récits entrent en collision, simplement parce qu'ils sont différents.

La deuxième erreur, que nous faisons toujours au début d'un conflit, c'est d'imaginer les intentions de l'autre partie. Peter imagine que Michael a

changé d'attitude parce qu'il est en compétition avec lui pour un poste. Jenny imagine que Mona surestime ses propres capacités. Andrzej imagine que Tom n'accorde aucune importance à la thèse sur laquelle il travaille d'arrache-pied.

En réalité, nous ne connaissons pas les intentions de l'interlocuteur. De plus, nous imaginons leurs intentions à partir de l'impact qu'a leur comportement sur nous (si je me sens mal à l'aise, c'est parce que cette personne a de mauvaises intentions) ; nous les jugeons (cette personne est malveillante), à partir des intentions que nous croyons comprendre. Inversement, il est à peu près certain que l'autre partie vous prête des intentions que vous n'avez pas, à partir de l'impact de vos actions sur elle, et vous juge d'après ces intentions supposées. Voilà encore une raison pour que la discussion tourne mal.

La troisième erreur que nous avons tendance à faire est de nous focaliser sur la question : « la faute à qui ? » Qui est dans son tort ? Qui a fait l'erreur ? Qui doit s'excuser, et qui a le droit de manifester une juste indignation ? Le problème, si on s'efforce de trouver un coupable, c'est que cela déclenche des réactions défensives de la part de l'interlocuteur, ce qui entrave la communication, et que cela nous empêche de comprendre ce qu'est véritablement le problème, dans quelle mesure nous y avons contribué, et comment le corriger.

Face à toutes ces embûches, comment pouvons-nous avoir une conversation qui autorise les deux parties à avancer ?

Les auteurs proposent une solution intéressante : installer au centre de la discussion un troisième récit. Ce n'est pas votre récit, ni celui de votre interlocuteur, mais c'est un récit que les deux parties sont prêtes à entendre et à accepter :

Pour arriver à ce troisième récit, il faut premièrement renoncer à ses certitudes et opter pour la curiosité. Si Peter, Jenny et Andrzej commencent la discussion en faisant preuve d'une réelle curiosité quant à la perspective de l'autre, et aux raisons qui l'expliquent, ce sera un bon début pour que la discussion soit efficace et ouverte.

Deuxièmement, il s'agit de cesser d'imaginer les intentions de l'autre. Rappelez à l'autre personne ce qu'elle a fait et l'impact que cela a eu pour vous ; soulignez que vous ne savez pas quelle était son intention. Surtout, interrogez-vous avec honnêteté sur vos propres intentions, qui peuvent être difficiles à démêler.

Troisièmement, il faut renoncer à chercher un coupable, ce qui ne sert à rien, et réfléchir plutôt avec l'interlocuteur aux contributions de chacun au problème. Demandez-vous, sans a priori, si vous ne faites pas vous-même partie du problème.

Plus facile à dire qu'à faire, mais en tant qu'ombud au CERN, cela me paraît tout à fait pertinent, car j'observe ces mécanismes chaque jour et ils sont particulièrement évidents pendant un médiation. Je vous encourage à essayer ces principes quand vous entamez une discussion qui s'annonce difficile. Peut-être que vous n'arriverez pas au « troisième récit », mais l'application de ces principes vous rapprochera, vous et votre interlocuteur, d'une solution.

Dans le prochain article, je voudrais examiner avec vous comment les sentiments et les émotions jouent un rôle important dans ces conversations difficiles, et comment arriver à démêler cette part sous-jacente de la conversation?.

Laure Esteveny

* Le prénom et la situation sont fictifs.

Cet article s'inspire du livre *Comment mener des discussions difficiles*, de Douglas Stone, Bruce Patton et Sheila Heen, que je vous recommande. La version anglaise (*Difficult Conversations*) peut être empruntée auprès de la bibliothèque du CERN.

J'aimerais connaître vos réactions et vos suggestions : rejoignez l'équipe Mattermost de l'ombud du CERN à l'adresse suivante : <https://mattermost.web.cern.ch/cern-ombud/>.

⁽¹⁾ *Comment mener les discussions difficiles*, de Douglas Stone, Bruce Patton et Sheila Heen